



Documentação do Jogo

Detetives da Poluição — proposta
pedagógica e funcionamento

Colégio Paulo de Tarso · Química · 2º EM Técnico · Turma AALG

Profª Maria · Equipe: Lucas Lohan (coord.), Ana Flávia, André Soares, Gabriel Rosa

1. Apresentação

Jogo educativo digital · Investigação + Química ambiental

Detetives da Poluição é um jogo em que o aluno investiga casos de contaminação, interpreta evidências químicas e propõe a solução ambiental correta.

PÚBLICO

8º ano ao Ensino Médio (foco: 2º EM Técnico)

DURAÇÃO

~15 min jogo + 10 min explicação

FORMATO

Web (celular, tablet, PC) + PWA offline

MODO

Individual · Casos sorteados

2. Objetivos de aprendizagem

- Interpretar alterações de pH, metais pesados e resíduos no ambiente.
- Relacionar evidências a possíveis fontes de poluição.
- Escolher formas corretas de descarte, reciclagem e tratamento.
- Desenvolver raciocínio investigativo e consciência ambiental.

3. Como funciona

1. Login com senha da turma (detetive01).
2. Sorteio de um entre **4 casos** (rio, solo, lagoa, efluente).
3. Coleta de **pistas** (4 a 6, conforme dificuldade).
4. **Laboratório virtual** com testes limitados.
5. Até **3 dicas** estratégicas (com penalidade de pontos).
6. **Acusação final**: poluente + descarte (3 tentativas; dica ao errar).
7. **Nota 50/50** + celebração 3D conforme desempenho + ranking da turma.
8. Tela final com **3 aprendizados** para debate em sala + BNCC.

4. Conteúdos de Química

Tema	Aplicação no jogo
pH	Ácido/neutro/básico em água e solo
Metais pesados	Pilhas, baterias, Pb no solo
Polímeros / plásticos	PET, microplásticos
Reações no ambiente	Efluentes, neutralização
Água e solo	Impactos em ecossistemas
Reciclagem	Coleta seletiva, ecoponto, logística reversa

5. Personagens

- **Lucas Lohan** — detetive guia da investigação.
- **Dra. Ana Flávia** — química ambiental (pH, toxicidade).
- **André Soares** — laboratório virtual.
- **Gabriel Rosa** — legislação e descarte correto.
- **Gota Gi** — mascote dos corpos d'água.

6. Os 4 casos



Mancha no Rio Sereno

Óleo lubrificante · pH neutro · filme iridescente.



Solo envenenado

Pilhas/baterias · chumbo (Pb) no solo.



Lagoa Espelho

Microplásticos · polímero PET.



Efluente na Foz

pH ácido (3,5) · efluente industrial.

